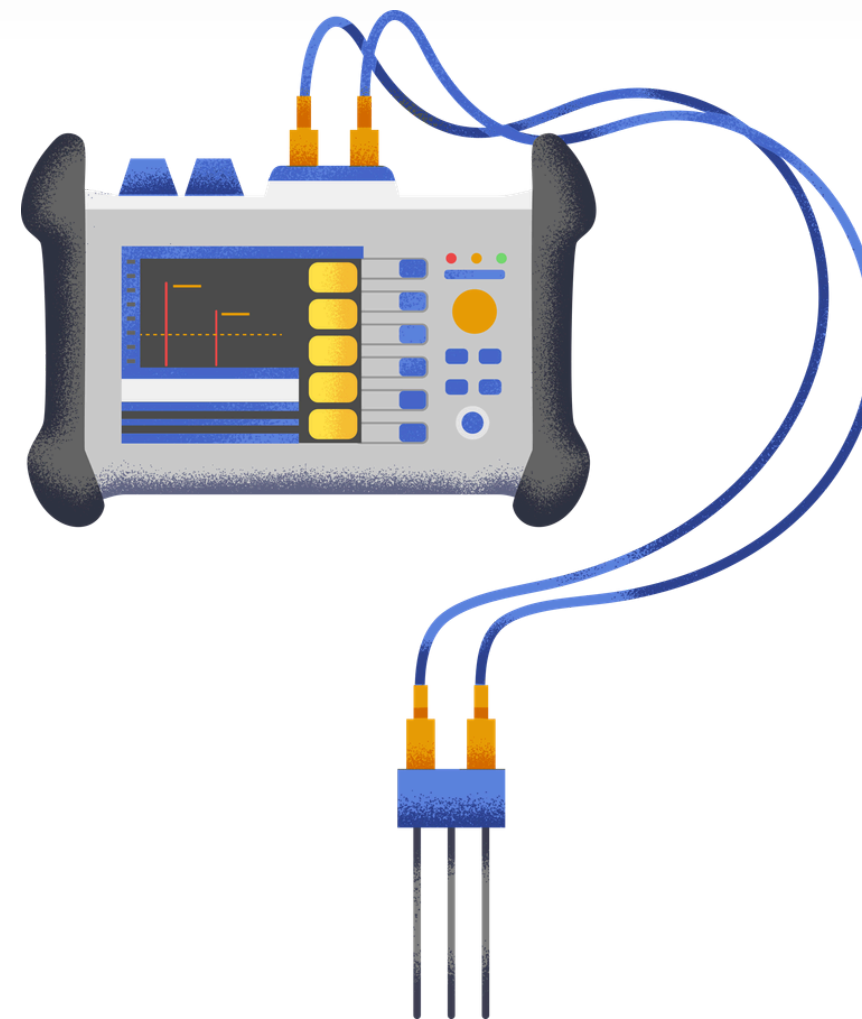
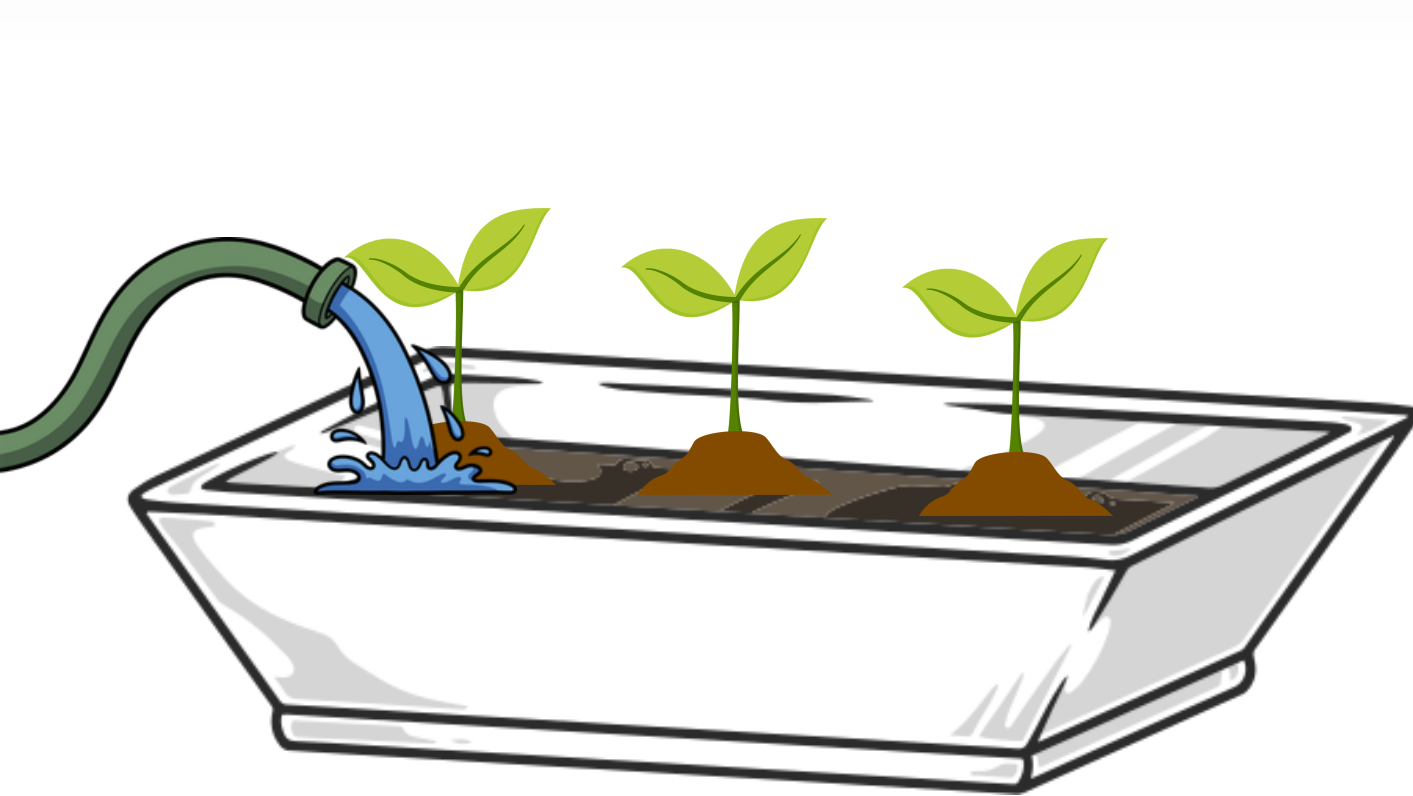
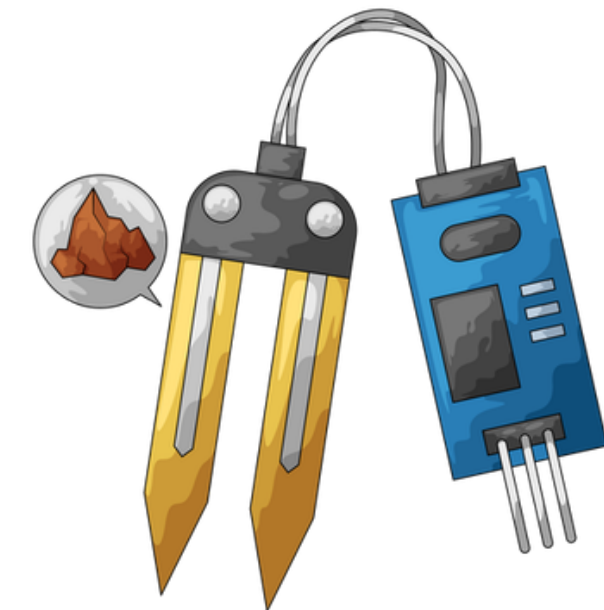


DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO MULTIVARIABLE

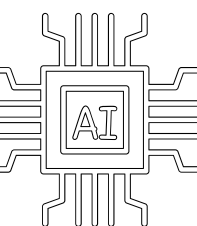


PROFESOR: HERNÁN OSWALDO
VILLAFUERTE BARRETO



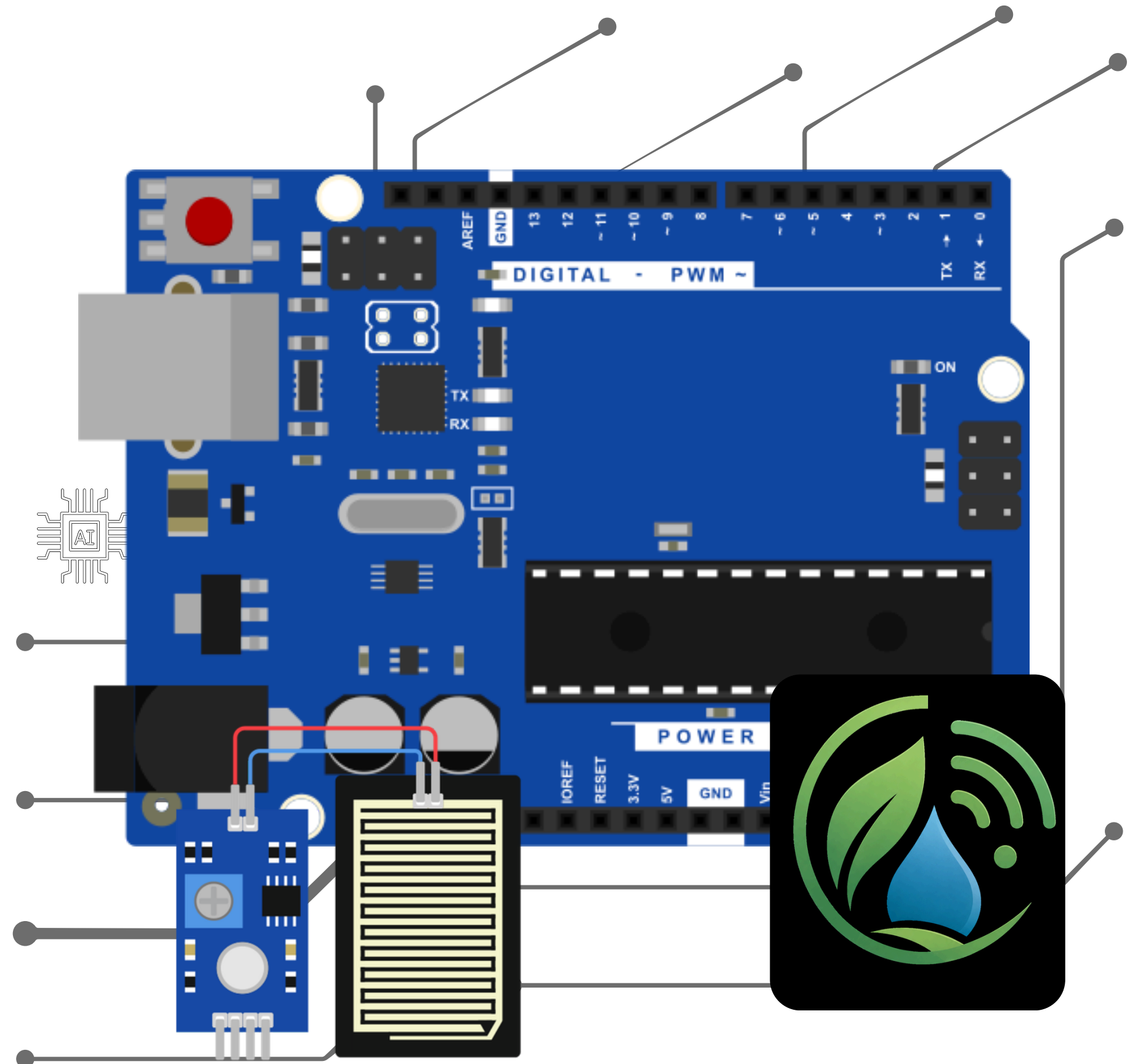
INTEGRANTES:

- SALCEDO MEGO ARNOLD ALONZO
- TOCCAS ROJAS LUIS FERNANDO
- TORO SUYLLON GABRIEL DAVID
- ZAPANA PORRAS JOHAN JAIRO



INTRODUCCION

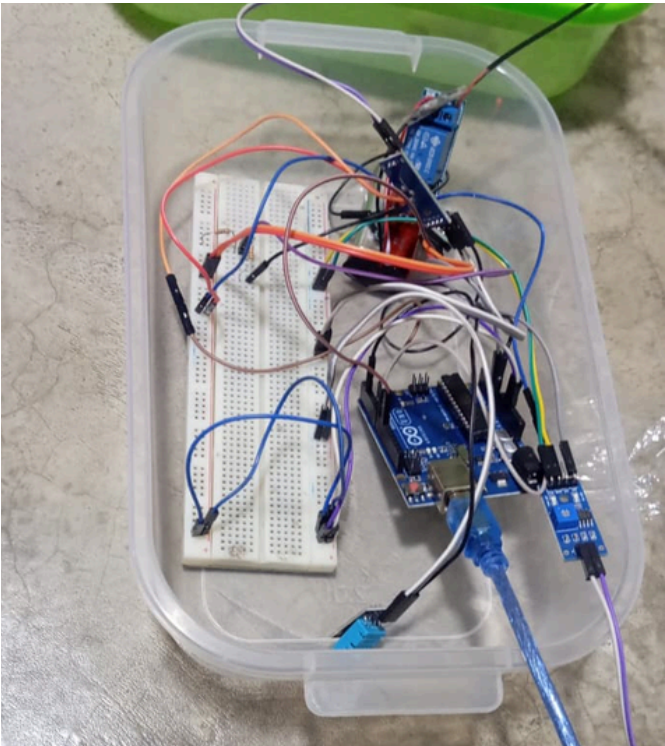
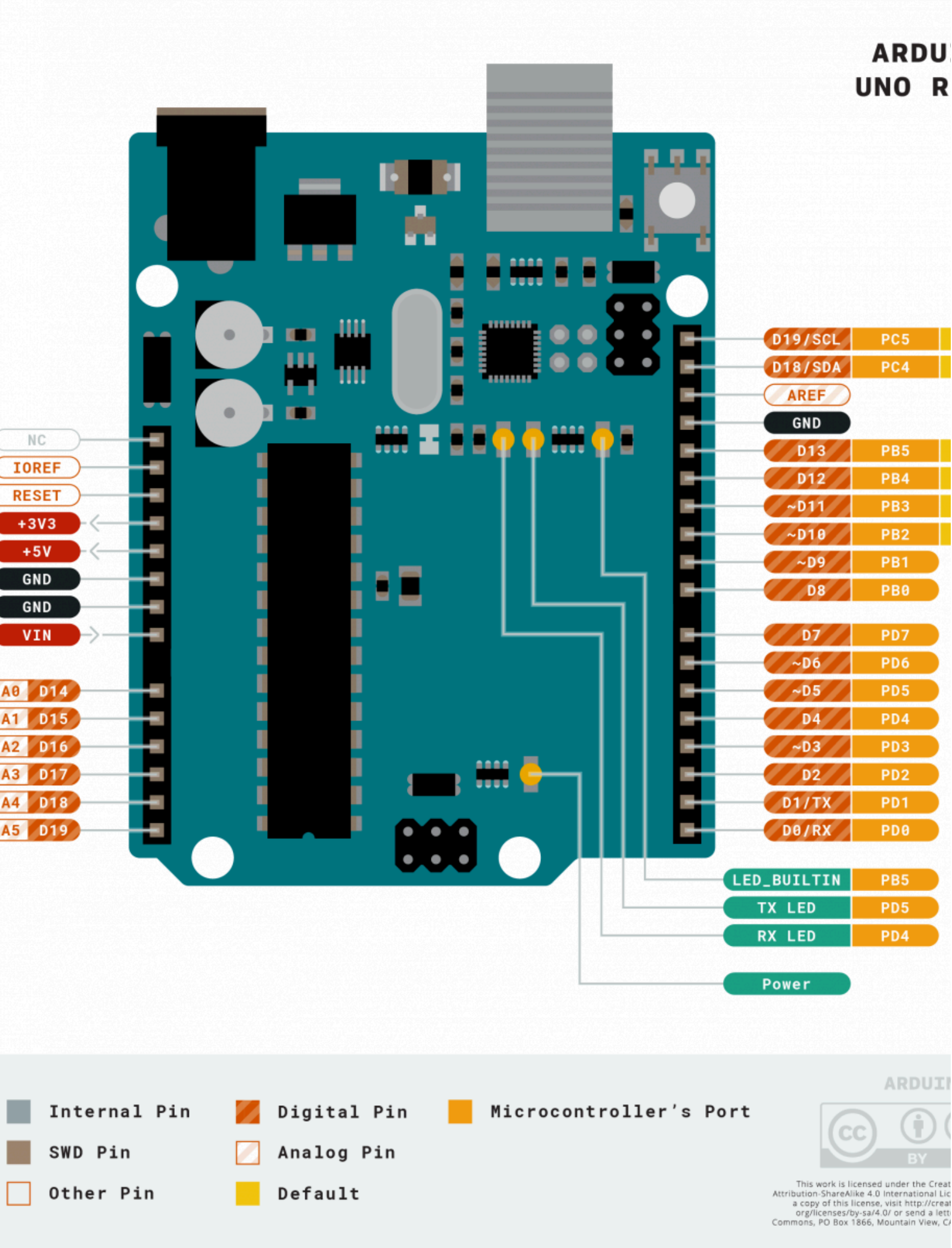
El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Riego Inteligente, diseñado para automatizar el cuidado de las plantas mediante la lectura de variables físicas en tiempo real. A través de la integración de un microcontrolador (Arduino Uno), sensores de humedad y temperatura, y una aplicación móvil desarrollada en Kotlin, el sistema es capaz de monitorear constantemente el estado de la tierra, tomar decisiones autónomas para activar una bomba de agua cuando la tierra se encuentra seca, y transmitir datos de forma inalámbrica vía Bluetooth para su visualización remota en un dashboard móvil. Como parte de este entregable, al final de este documento se presentará una demostración en video donde se podrá observar el funcionamiento del circuito en plena acción trabajando en conjunto con la aplicación móvil.



ESTRUCTURA DE CONEXIONES

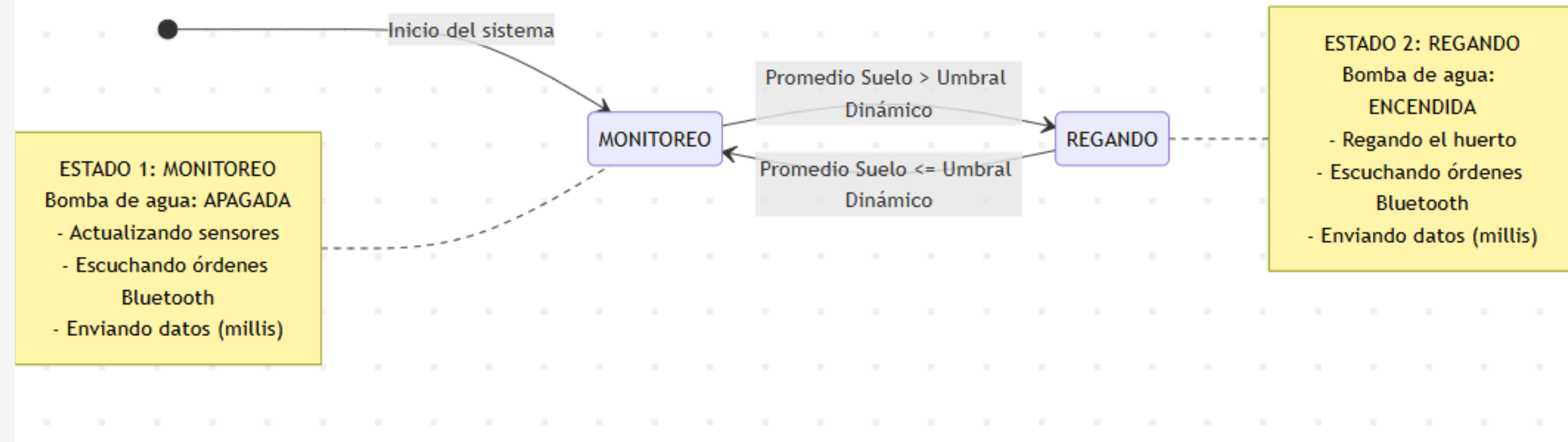
El cerebro de nuestro sistema es un Arduino Uno R3. A continuación, se detalla el mapa de conexiones exacto utilizado en el protoboard para integrar los sensores, el módulo de comunicación y la etapa de potencia:

- Sensor DHT11 (Temperatura y Humedad): Conectado al Pin Digital 2.
- Sensores de Humedad de Suelo (2 estacas): Conectados a los Pines Analógicos A0 y A1. (Estas estacas no tienen polaridad, por lo que los jumpers se conectaron de manera libre).
- Módulo Relé (1 Canal): Conectado al Pin Digital 7. Actúa como el interruptor inteligente para la bomba.
- Módulo Bluetooth HC-05 (TXD): Conectado al Pin Digital 10.
- Módulo Bluetooth HC-05 (RXD): Conectado al Pin Digital 8. Utiliza un divisor de voltaje con resistencias de 1kΩ y 2kΩ para proteger el módulo reduciendo los 5V del Arduino a 3.3V seguros.
- Bomba de Agua (Fuerza Motriz): Alimentación independiente mediante una Pila de 9V, conectada a los tornillos COM y NO del relé. Incluye un diodo protector soldado en paralelo para evitar latigazos eléctricos al apagar el motor.



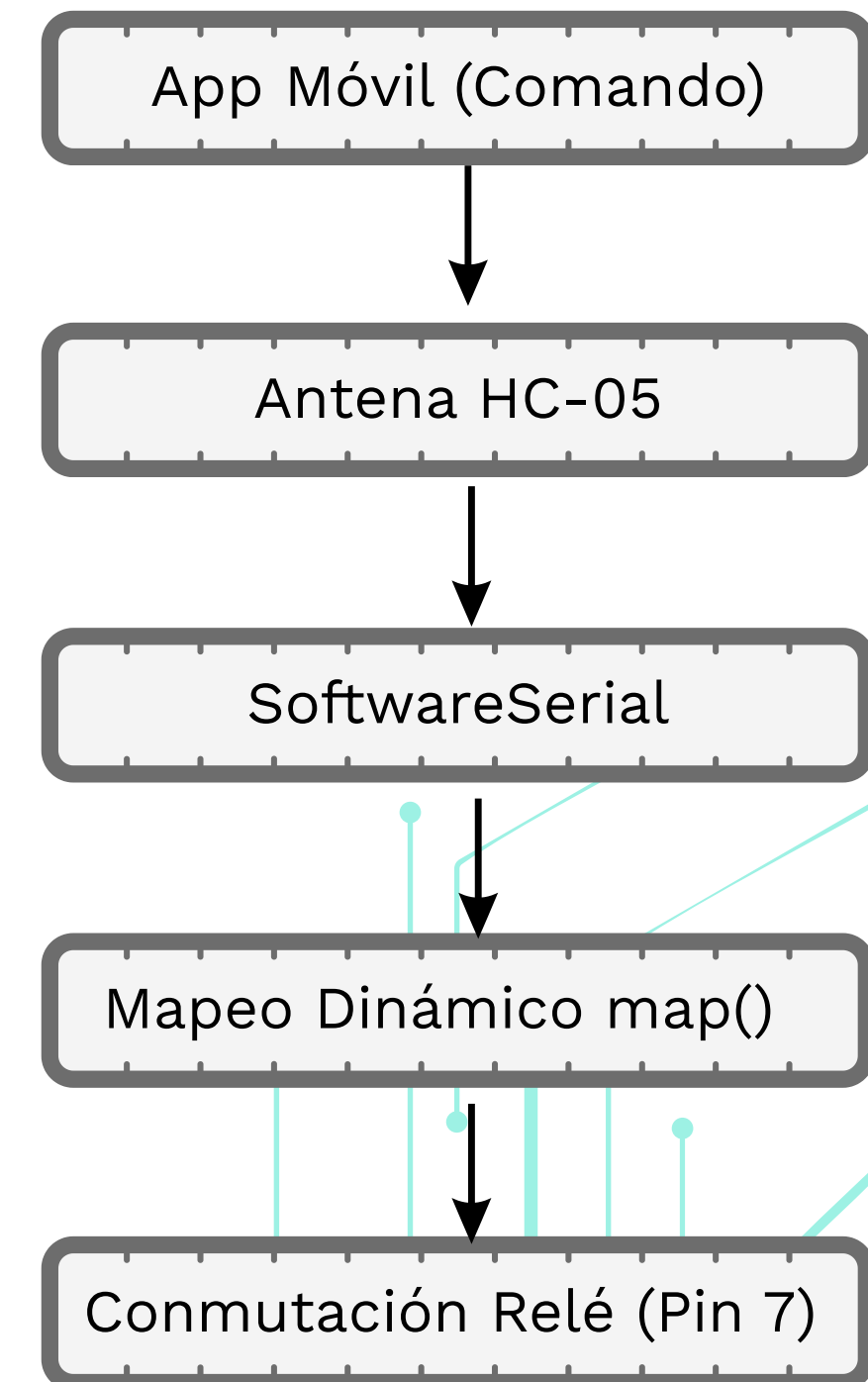
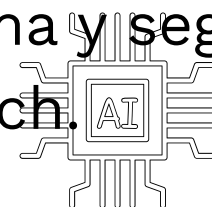
MAQUETA Y MÁQUINA DE ESTADOS

- 1.El Entorno Físico (La Maceta):
Contiene la tierra y las dos estacas (sensores) enterradas, leyendo constantemente la conductividad y el nivel de sequedad del suelo.
- 2.El Centro de Control: Ubicado a un costado, alberga el Arduino, el protoboard y el módulo HC-05. Es el cerebro que procesa la lógica; si el promedio de humedad leída supera el umbral programado, determina que se debe actuar.
- 3.Acción de Riego: Al detectar sequedad, el relé se activa (cierra el circuito) permitiendo que los 9V de la pila independiente enciendan la bomba de agua. Esto riega la planta de forma completamente autónoma, sin necesidad de intervención humana.



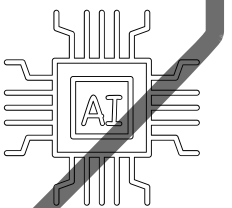
TIEMPO DE RESPUESTA DEL SISTEMA

- **Método Documentado:** Análisis de ciclo por polling asíncrono. Monitoreo de recepción de datos mediante la función de flujo `miBluetooth.available()`.
- **Valor Teórico / Simulado:** 65 ms (Límite físico de transmisión UART a 9600 baudios + latencia de red Bluetooth).
- **Valor Práctico Medido:** Máximo de 1,120 ms bajo condiciones críticas de temporización.
- **Comparación de Desviación:** El retardo de ~1 segundo es inducido por la instrucción de seguridad `delay(1000)` diseñada para proteger la antena HC-05 contra saturación de memoria en el búfer de entrada.
- **Conclusión Técnica:** La latencia es óptima y segura para la dinámica de absorción hídrica del huerto PachaTech.

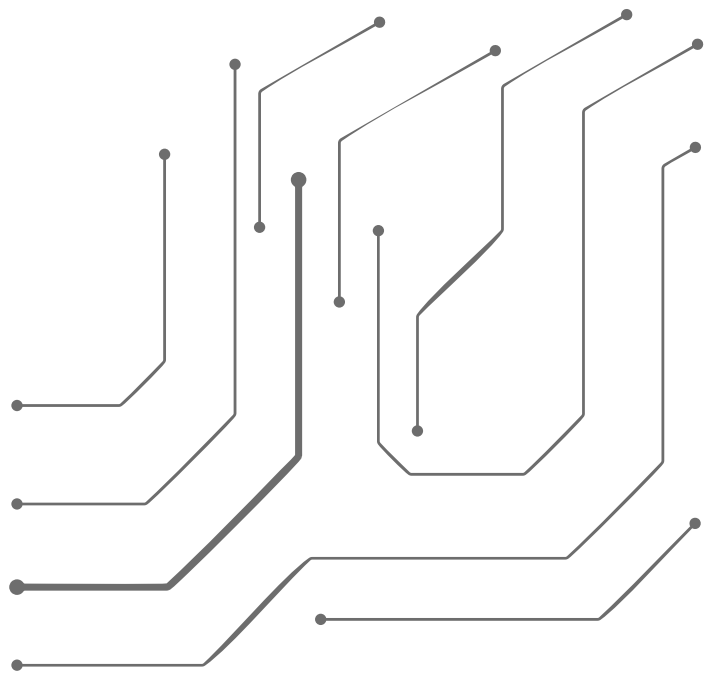


PRECISIÓN EN ADQUISICIÓN DE DATOS

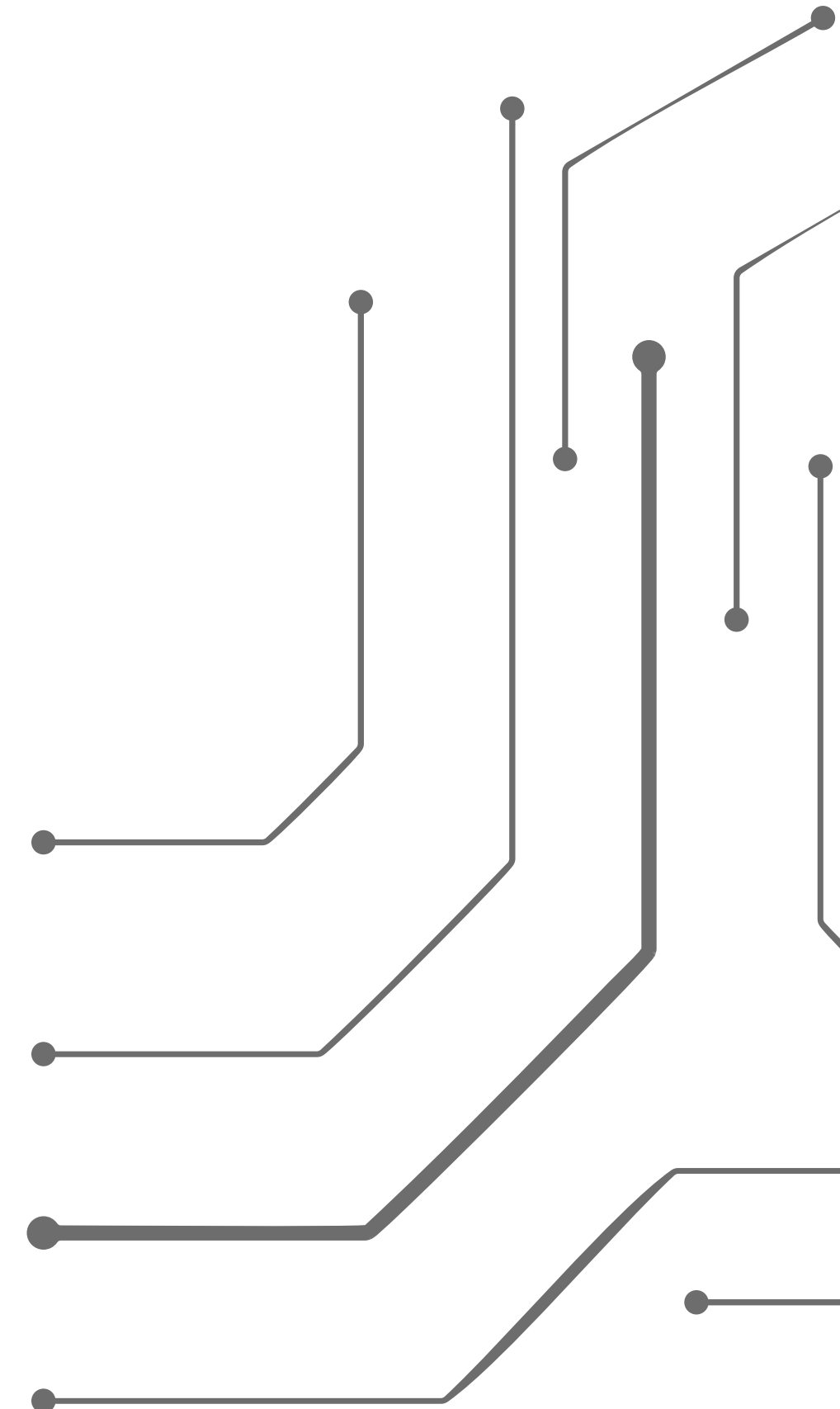
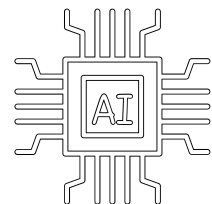
- **Método Documentado:** Contraste físico-digital y redundancia física en hardware.
- **Valor Teórico Esperado:** Cuantización ideal del ADC de 10 bits ($5V/1024 = 4.88mV$ por paso lógico).
- **Valor Práctico Medido:** Tolerancia útil estabilizada en 15 mV.
- **Análisis de Variación:** Presencia de ruido electromagnético y caídas de tensión inductivas en las líneas analógicas de los sensores.
- **Optimización Implementada:** Reducción del error mediante un filtro de promedio aritmético espacial acoplado a los pines A0 y A1 en cada ciclo de ejecución, mitigando lecturas falsas causadas por bolsas de aire o irregularidades en el sustrato.

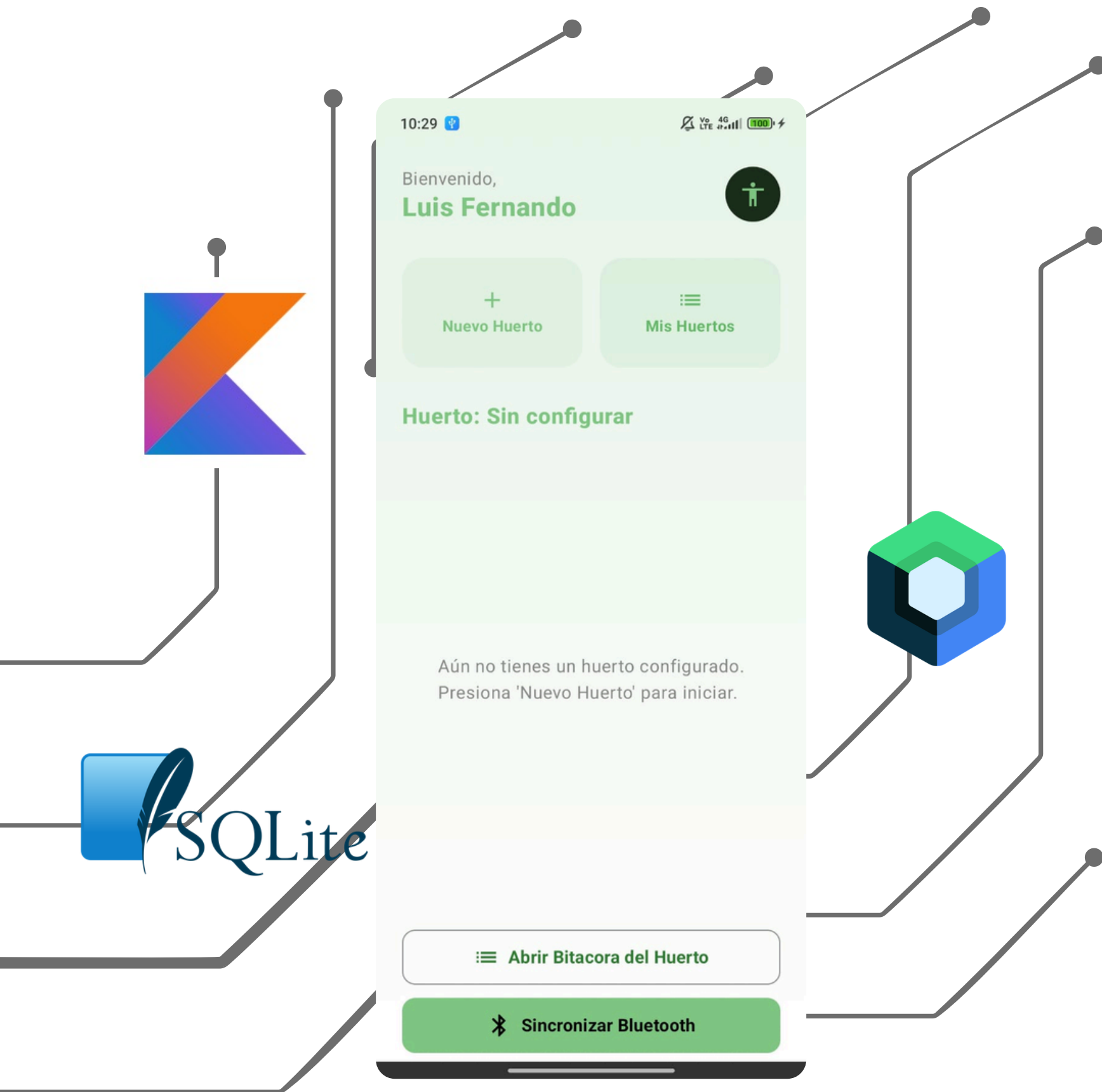


CONSUMO DE MEMORIA EN ARDUINO UNO R3



- **Ocupación de Memoria Flash (Programa):** * 7,200 bytes utilizados de 32,256 bytes totales (22% de espacio ocupado).
- **Carga asociada:** Inclusión de objetos de control para periféricos (DHT11 y comunicación serial virtual SoftwareSerial).
- **Ocupación de Memoria SRAM (Variables Estáticas y Dinámicas):**
 - 410 bytes utilizados de 2,048 bytes totales (20% de espacio ocupado).
 - Control de Pila: Estabilidad garantizada frente a fallos críticos de memoria (Stack Overflow). El consumo mínimo dinámico se restringe a la concatenación de la trama de telemetría estructurada por comas antes del envío inalámbrico.





CONSUMO Y EFICIENCIA EN APP PACHATECH

- **Espacio en Almacenamiento Físico (Tamaño del APK):** 21 MB empaquetados finales.
- **Justificación Técnica:** Peso base determinado por las librerías nativas del motor declarativo Jetpack Compose y la inclusión local del set extendido de vectores visuales (material-icons-extended), eliminando la necesidad de consultas de red externas.
- **Asignación de Memoria RAM (Tiempo de Ejecución):** Fluctuación controlada entre 60 MB y 90 MB en el Heap de Android.
- **Decisión Arquitectónica:** Exclusión total de frameworks ORM abstractos de alta densidad (como Room). Uso directo de la API nativa SQLite (SQLiteOpenHelper) con apertura manual de transacciones lógicas y cierre inmediato de Cursors, blindando el sistema contra fugas de memoria (Memory Leaks).



PACHATECH

APLICACIÓN DEL PROYECTO

"En esta apartado veremos PachaTech, una aplicación móvil desarrollada en Android Studio con Jetpack Compose, diseñada para la automatización y el monitoreo inteligente de huertos caseros en tiempo real.

Creamos esta app para dar solución a la gestión ineficiente del agua. A través de sensores de humedad, temperatura y nivel de tanque conectados por Bluetooth, PachaTech permite al usuario visualizar el estado de sus plantas y automatizar el riego de forma precisa. Además, integra una arquitectura moderna con persistencia de datos local (Room/SQLite), lo que garantiza que la información de los huertos y las configuraciones de los usuarios sigan guardadas de forma segura en el dispositivo."

CAPA DE DATOS (DATA)

AppDatabase (Persistencia Local):

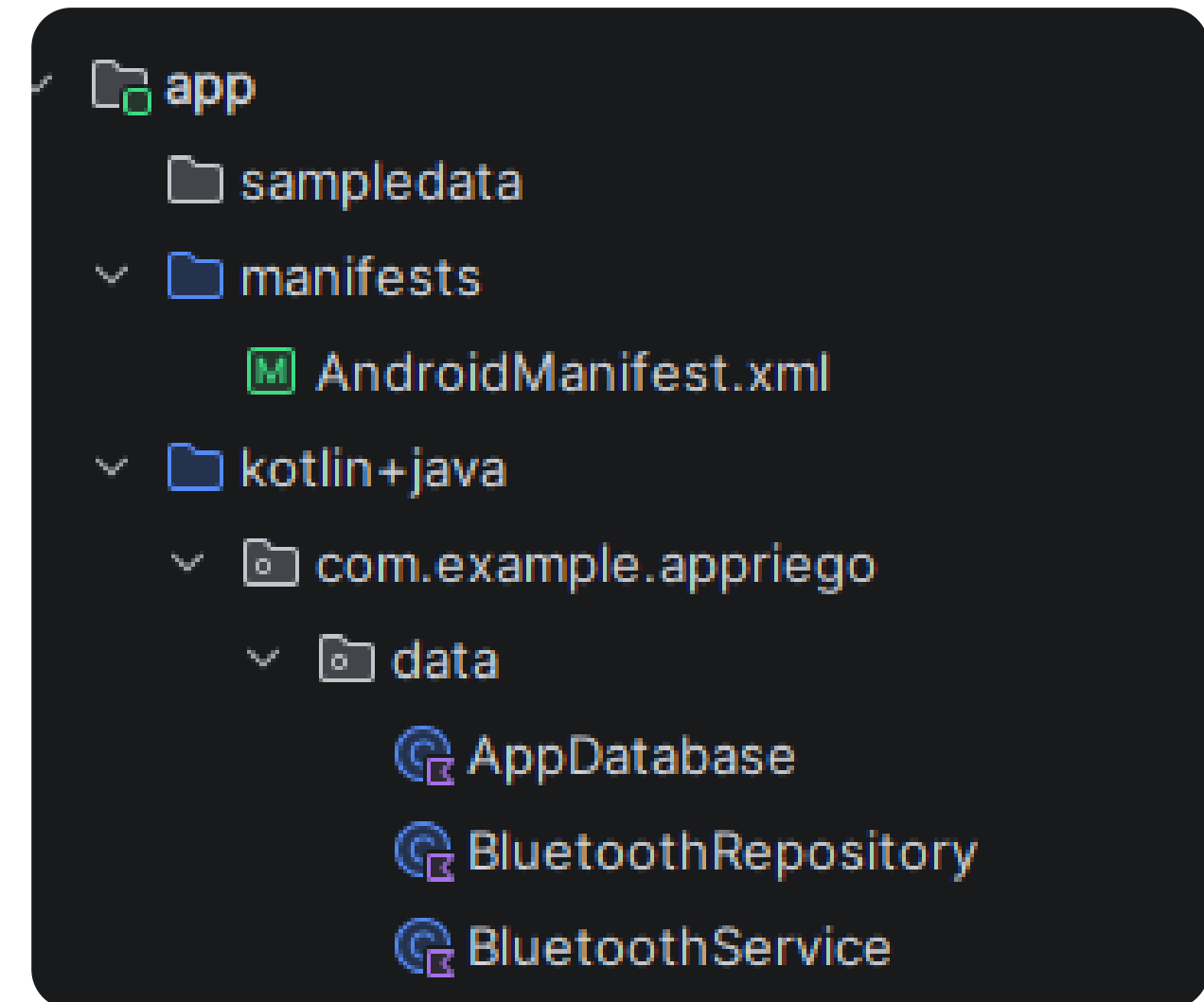
- Base de datos interna encargada de almacenar y persistir la configuración de los huertos creados, históricos de riego o estados de humedad de las plantas sin depender de internet.

BluetoothRepository (Patrón Repository):

- Actúa como el único punto de acceso y mediador de los datos de conectividad. Decide si la información proviene del servicio en tiempo real o de la base de datos local, abstrayendo la lógica de las vistas (UI).

BluetoothService (Comunicación IoT):

- Servicio encargado de gestionar el ciclo de vida de la conexión inalámbrica con el hardware (sensores/microcontrolador). Maneja el escaneo, vinculación, envío de comandos de riego y recepción del flujo continuo de datos de humedad.



MODELAO DE DATOS (MODEL)

PlantaModelo (Entidad de Cultivo):

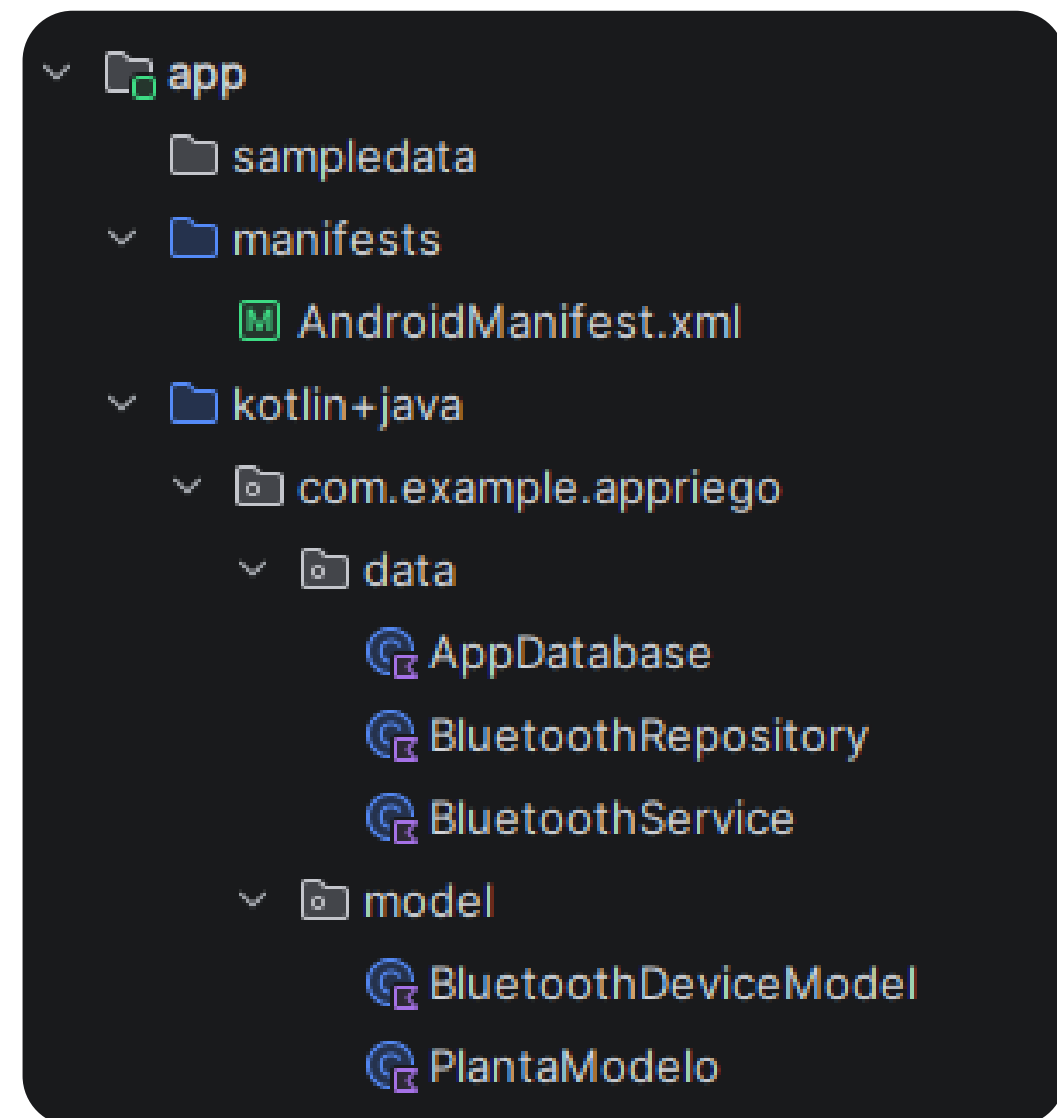
- Estructura de datos que representa los atributos de cada planta o sector del huerto. Almacena parámetros críticos como: Nombre de la planta, rango óptimo de humedad (mínimo/máximo) y estado actual del suelo.

BluetoothDeviceModel (Entidad de Conectividad):

- Objeto encargado de mapear la información técnica del hardware vinculado. Contiene atributos como: Nombre del dispositivo, Dirección MAC (identificador único) y el estado de la conexión en tiempo real.

Propósito de la capa:

- Garantizar la integridad de la información mediante el uso de objetos fuertemente tipados, facilitando el transporte de datos entre la lógica de conexión (Bluetooth) y la interfaz de usuario.



INTERFAZ DE USUARIO (UI)

BluetoothViewModel (El Cerebro de la UI):

- Componente encargado de mantener y gestionar el estado de la interfaz de usuario de manera consciente del ciclo de vida. Conecta la capa de datos (data) con las pantallas, calculando el promedio de humedad y manejando la lógica del huerto activo.

Módulo de Acceso y Bienvenida:

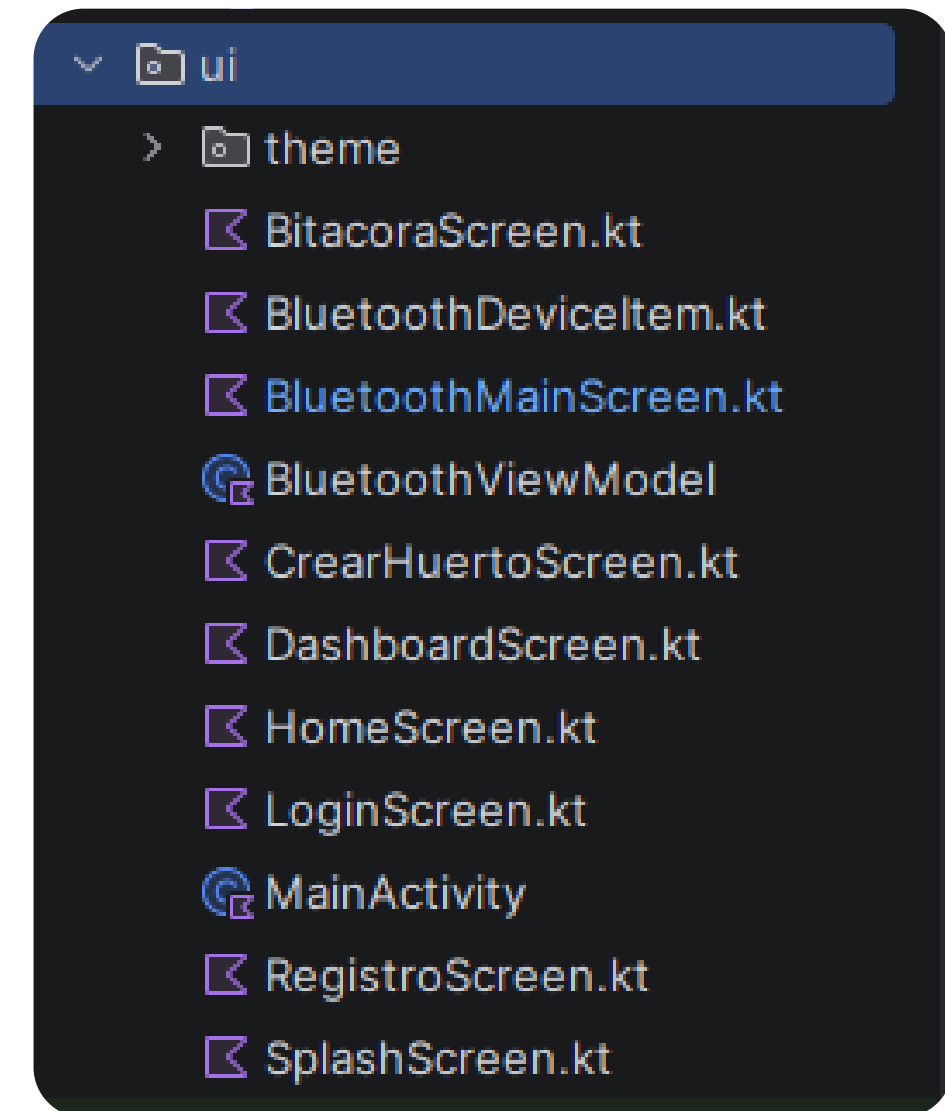
- SplashScreen: Pantalla de carga inicial de la aplicación.
- LoginScreen y RegistroScreen: Control de acceso y seguridad de los usuarios.

Módulo Principal y Gestión de Cultivos:

- HomeScreen y DashboardScreen: Paneles principales de control que muestran el estado en tiempo real del huerto seleccionado.
- CrearHuertoScreen: Formulario para registrar nuevos huertos y configurar sus parámetros de humedad.

Módulo de Conectividad e Historial:

- BluetoothMainScreen y BluetoothDeviceItem: Interfaz dedicada al escaneo, emparejamiento y visualización de los dispositivos IoT disponibles.
- BitacoraScreen: Historial o registro de eventos de riego y lecturas previas de los sensores.

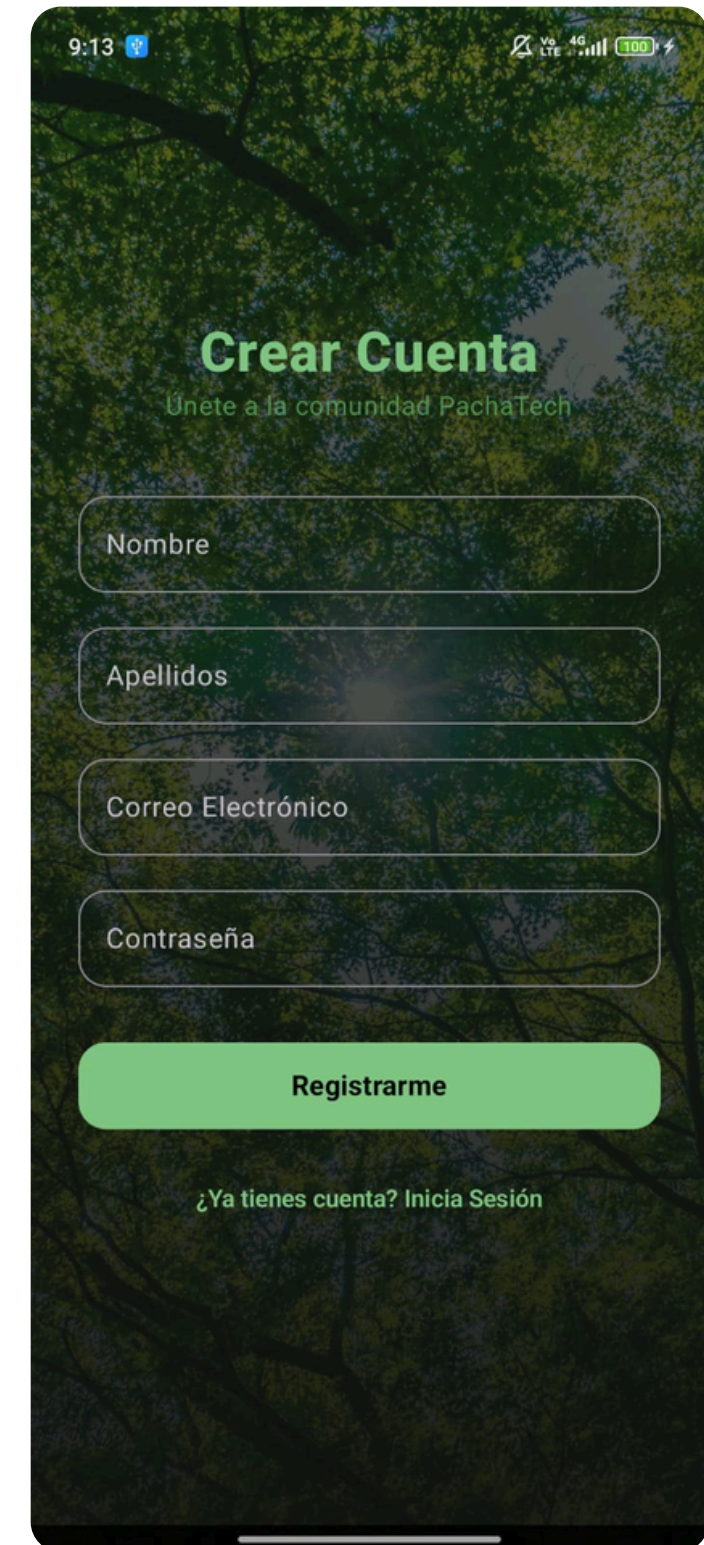


FUNCIONALIDADES

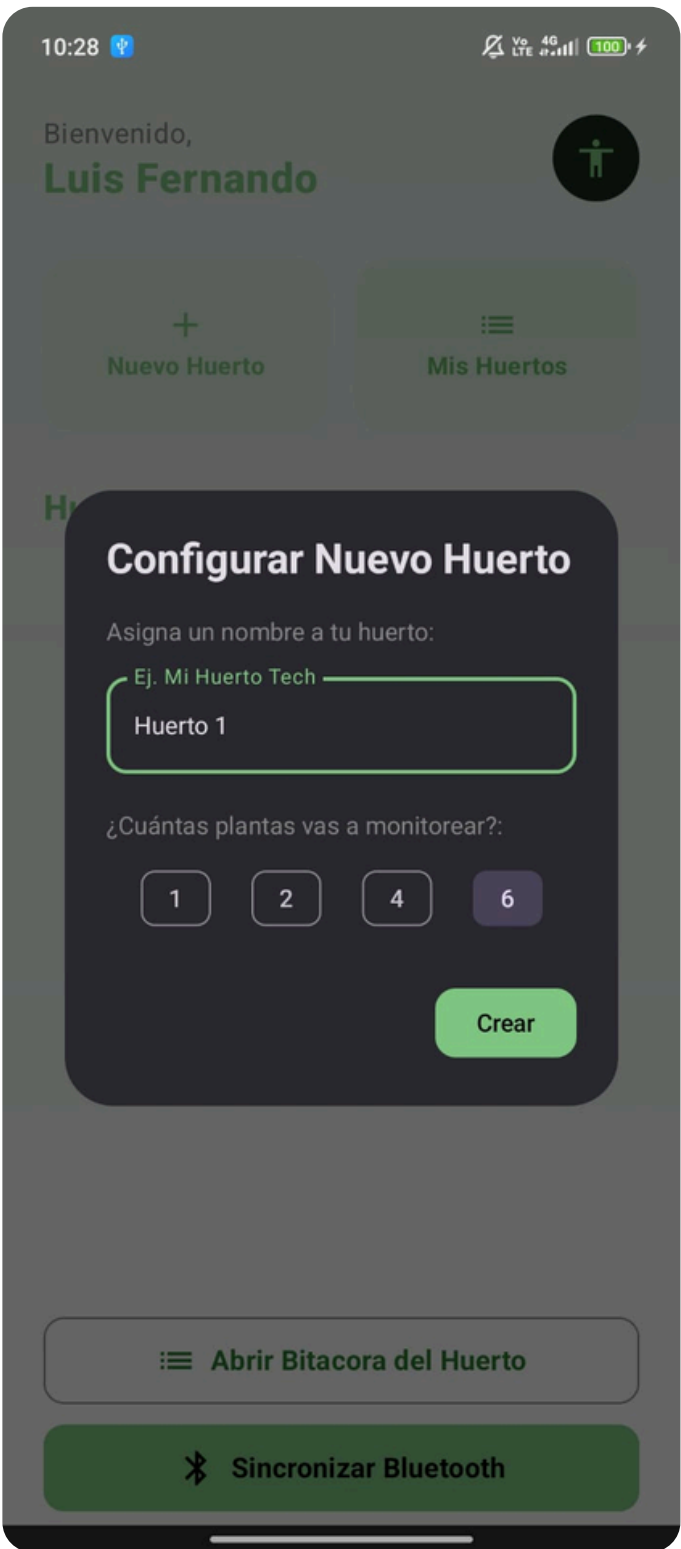


Al nada mas abrir la aplicacion nos encontramos con la pantalla de logueo donde el usuario debe ingresar sus datos, en caso de no tener una cuenta debera de registrarse y pasar a la siguiente pantalla

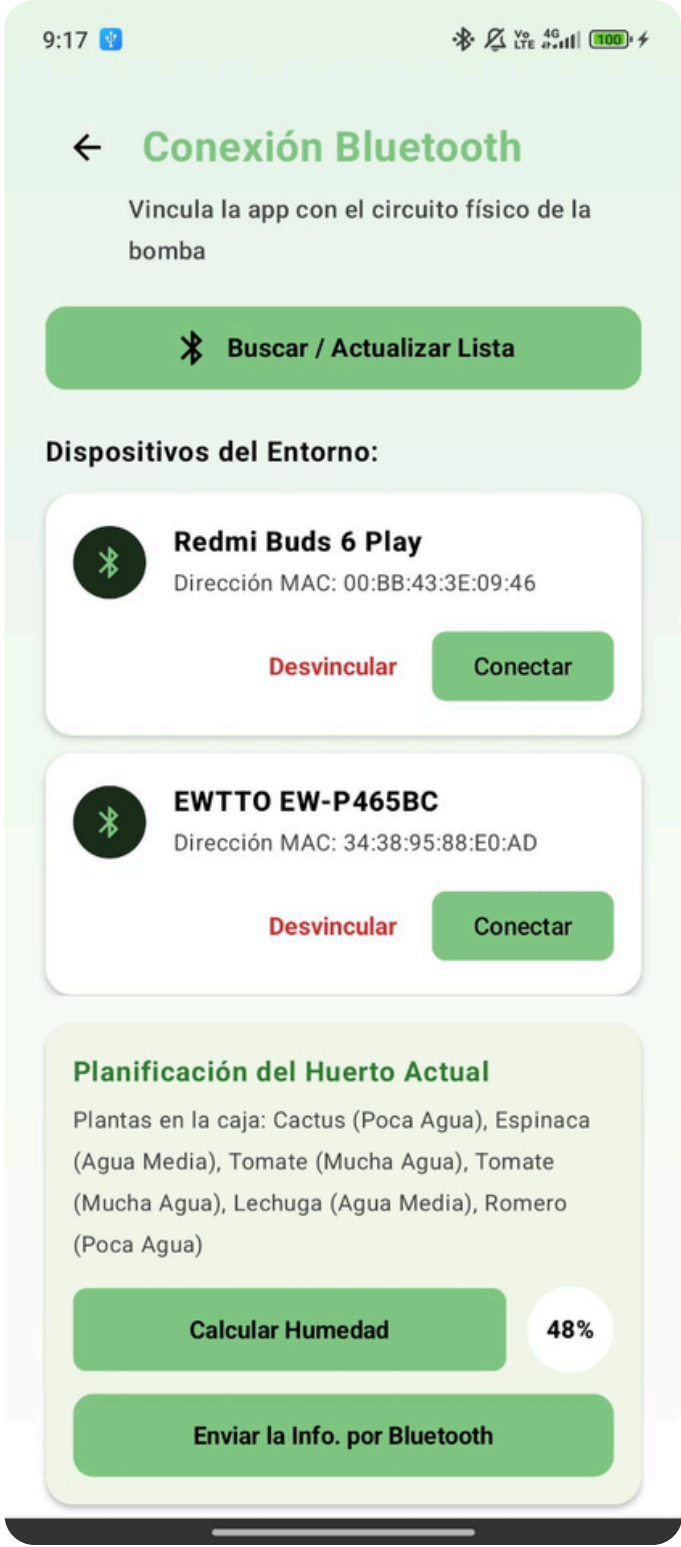
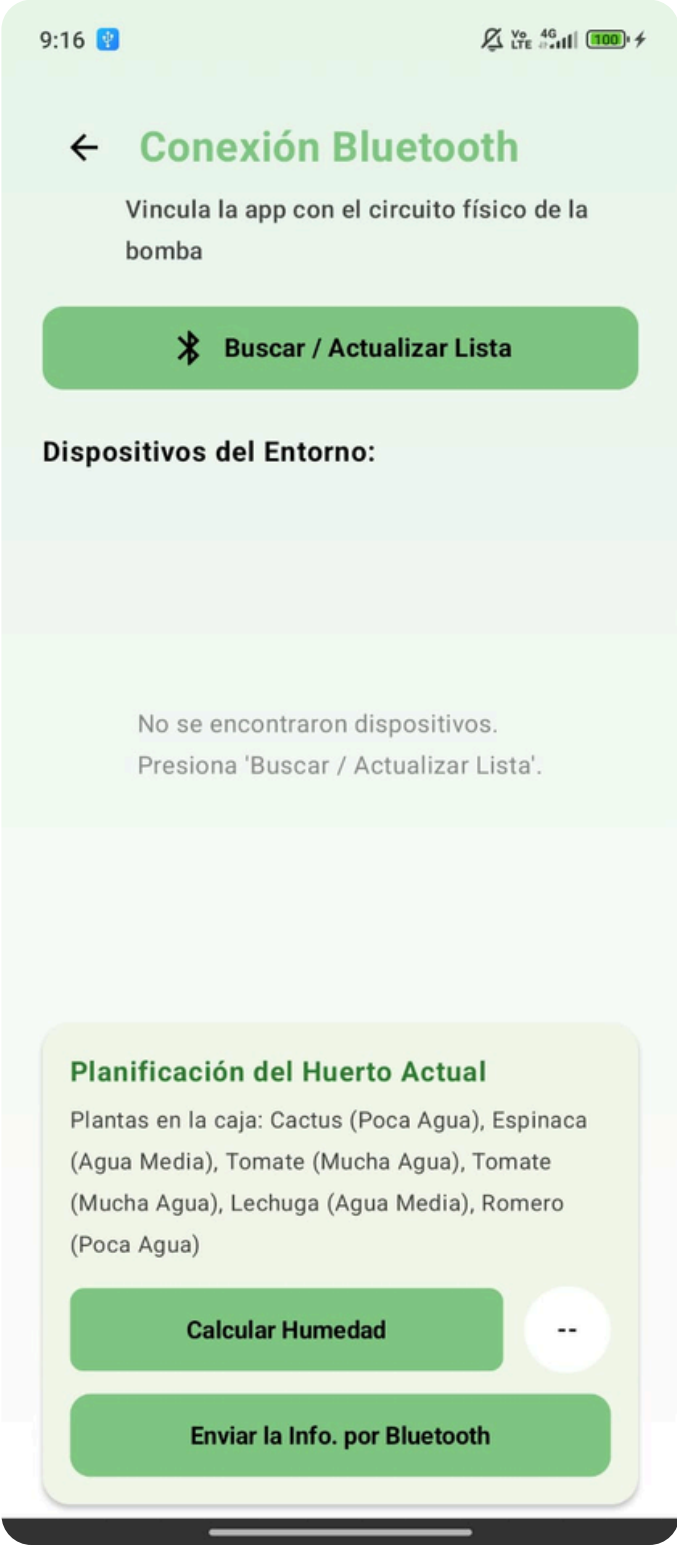
Una vez dentro de la pantalla de registro el usuario debera de ingresar sus datos correspondientes para la correspondiente creación de la cuenta, un avez creada la cuenta volvera a la primera pantalla donde ingresara los datos que le solicitan y acceder a la aplicación



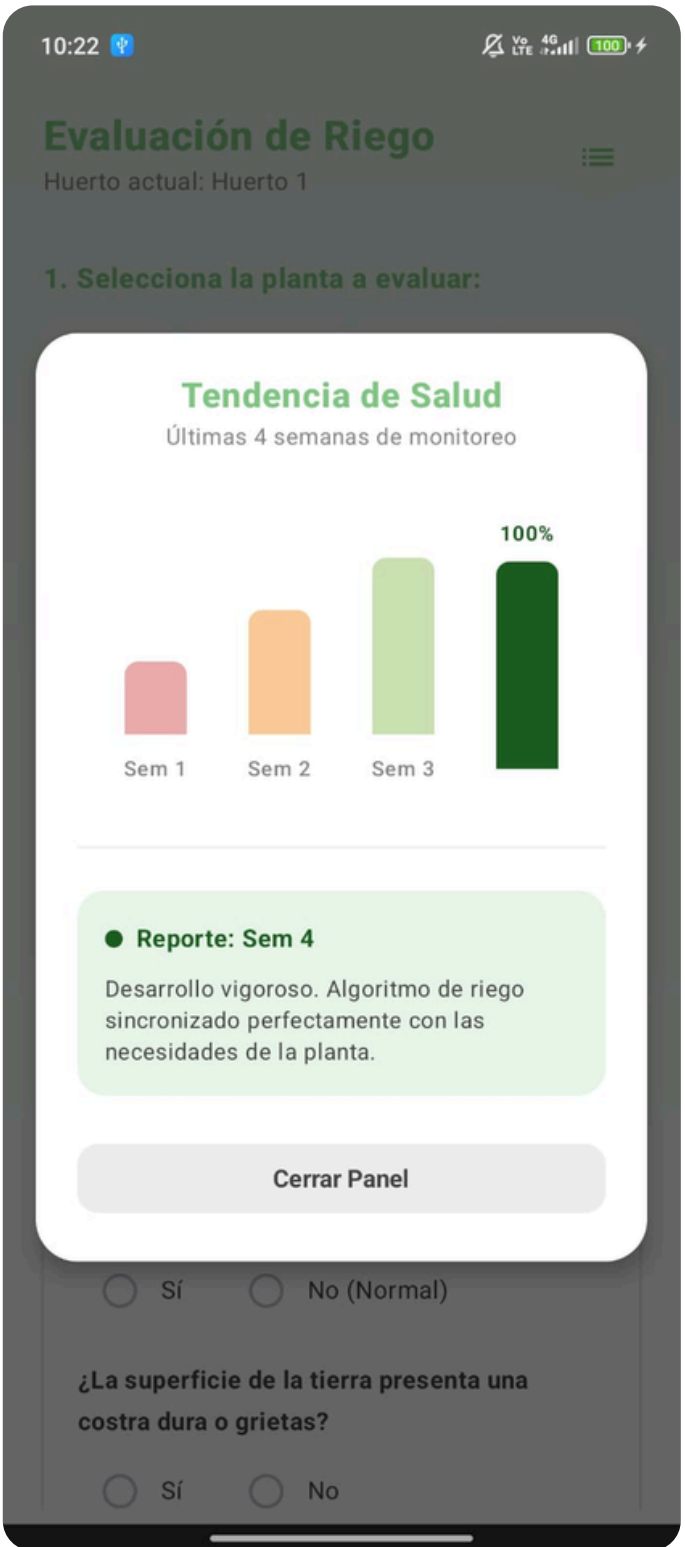
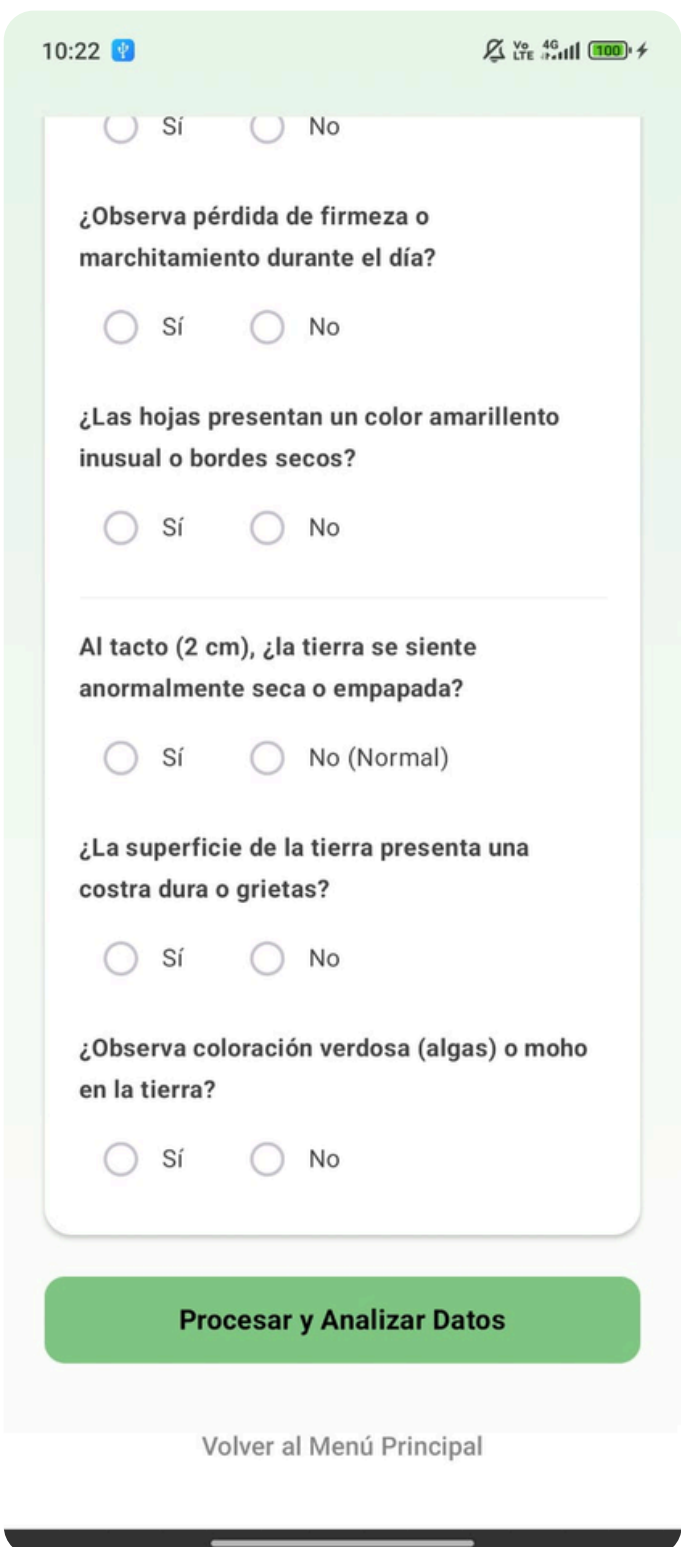
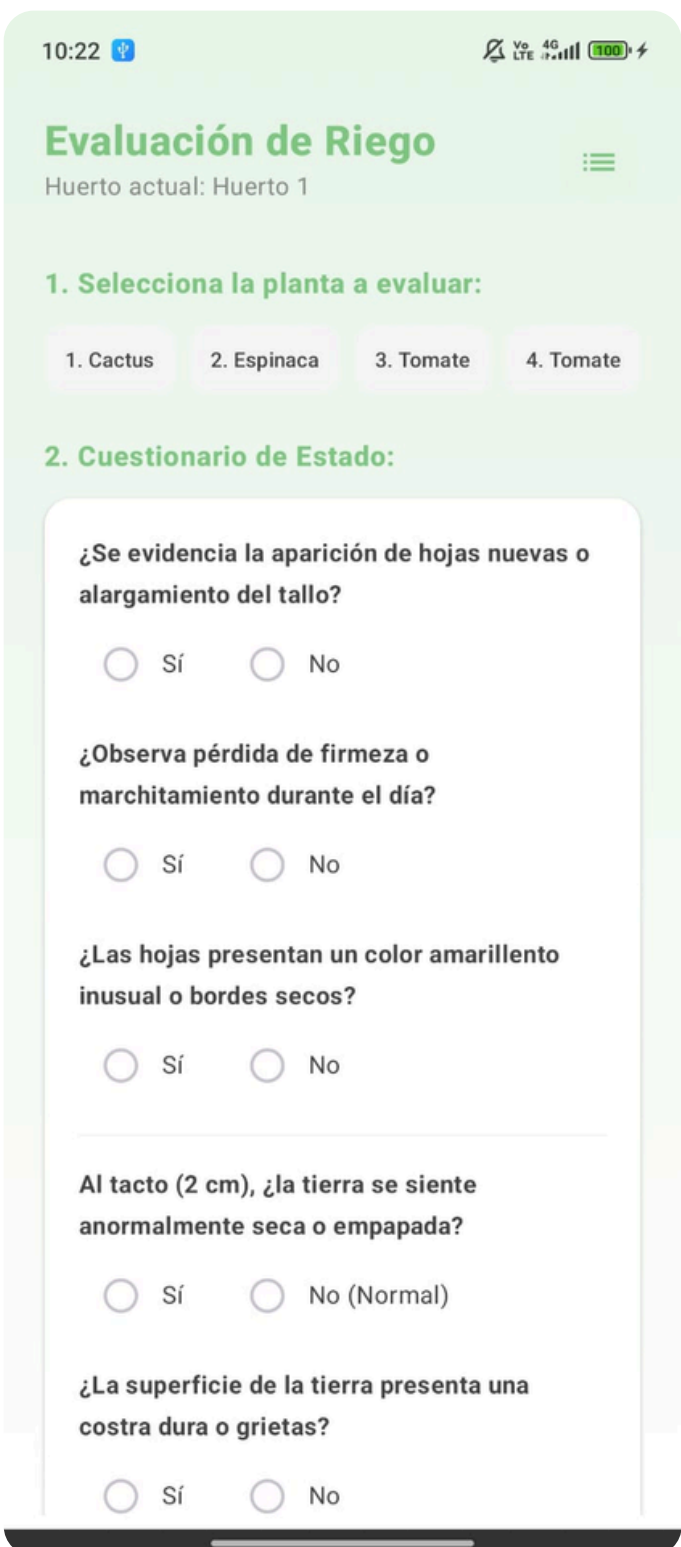
FUNCIONALIDADES



FUNCIONALIDADES



FUNCIONALIDADES



VIDEO FUNCIONAL

Para documentar el éxito del sistema de manera clara, la demostración se enfoca en dos puntos complementarios:

- La Aplicación Móvil en Acción: Grabación de la pantalla del celular ejecutando la aplicación, y testeo de la funcionalidad de su ejecución.
- El Hardware en Acción: Demostración física de la automatización. Al introducir el sensor en tierra seca, el Arduino procesa la lectura, acciona el relé y la bomba se enciende automáticamente, liberando un chorro de agua constante para regar el huerto.



GRACIAS